

STK-IN1050 Statistikk for informatikere, V26

Obligatorisk oppgave 2 av 4

Innleveringsfrist: Torsdag, 26. februar 2026 kl 14:30 i Canvas (canvas.uio.no).

Instruksjoner

- De obligatoriske oppgavene i dette kurset har fokus på læring og ikke testing. For å få godkjent oppgave er det derfor nok å levere en **blank pdf-fil**, men du må minst levere dette! Hvis du ønsker tilbakemelding på det du har gjort, bør du følge instruksjonene nedenfor. Inkluder gjerne også noen setninger i begynnelsen om hvilke deler du spesielt ønsker tilbakemelding på.
- Du velger selv hvilken programvare du bruker til å skrive oppgaven (for eksempel LaTeX eller Jupyter Notebook). Besvarelsen skal leveres som **én pdf-fil**.
- Besvarelsen skal inneholde navn, emne og oblignumner.
- Det forventes at man har en klar og ryddig besvarelse med tydelige og konkrete begrunnelser. Husk å inkludere alle relevante plott og figurer.
- Følg oppsettet i den foreslåtte malen for besvarelse av hver deloppgave.
- Legg ved programkoden og levere den sammen med resten av besvarelsen. Det er viktig at programkoden du leverer inneholder et kjøreeksempel, slik at det er lett å se hvilket resultat programmet gir. Skriv kommentarer til hver kommando i programkoden du legger ved, dvs. en kort forklaring av hva som skjer når kommandoen brukes.
- Samarbeid og alle slags hjelpemidler er tillatt, men den innleverte besvarelsen skal være skrevet av deg og reflektere din forståelse av stoffet.
- Merk at man har **ett forsøk** på å få oppgaven godkjent.

Søknad om utsettelse av innleveringsfrist

Ved udokumenterte årsaker kan du benytte egenmelding for å få innvilget fire kalenderdager utsettelse på en obligatorisk oppgave. Send i så fall e-post til faglærer (thordist@math.uio.no) innen midnat på innleveringsdagen.

Ved dokumenterte årsaker kan du søke om inntil en uke utsettelse totalt på en obligatorisk oppgave på bakgrunn av gyldig dokumentasjon. Se lenken nedenfor for prosedyre for dette.

<https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html>

Retningslinjer

For å få adgang til avsluttende eksamen i dette emnet, må man bestå alle obligatoriske oppgaver i ett og samme semester. For fullstendige retningslinjer for innlevering av obligatoriske oppgaver, se www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html

Oppgave 1: Døgntemperatur på Blindern i julimåned

Meteorologisk institutt har sitt hovedkontor på Blindern i Oslo. I hagen til hovedbygget står en værstasjon hvor det måles blant annet temperatur hver time. Vi skal her se på døgntemperatur som er gjennomsnittlig temperatur over de 24 timesverdiene for et døgn. Vi skal se på data for julimåned over to tiårsperioder, de siste 10 årene (2016-2025) og noen årtier tilbake (1986-1995). Det er totalt 310 målinger for hver periode. Dataene er blitt lastet ned fra [seklima.met.no](https://github.com/milenpa/IN-STK1050/tree/main/oblig/oblig2) og kan leses inn direkte fra GitHub:

<https://github.com/milenpa/IN-STK1050/tree/main/oblig/oblig2>

Denne mappen inneholder to filer: `blindern_daily1986-1995.txt` for data for perioden 1986-1995 og `blindern_daily2016-2025.txt` for data for perioden 2016-2025.

Datafilene består av én linje for hver dag i datasettet (310 linjer totalt) og fire kolonner: dag, måned og år når målingen er tatt samt variabelen `temp` som angir døgntemperatur på den angitte datoen (målt i grader celsius).

Oppgaven består av å svare følgende punkter:

Vi skal først fokusere på dataene for perioden 2016-2025:

- Plott et histogram av `temp`. Beskriv hva du ser fra histogrammet.
- Gi en oppsummering av dataene ved å bruke både sentralt mål (gjennomsnitt og median) og spredningsmål (standardavvik og interkvartilavstand). Hva er disse tallene uttrykk for og hva kan du konkludere om dataene basert på disse målene?
- Del datasettet opp i to og sammenligne datene fra 2018 og 2025 med dataene fra de andre åtte årene i denne tidsperioden. Hvor mange dager i juli 2018 og 2025 har målt døgntemperatur over 20°C? Hvor ofte er det målt døgntemperatur over 20°C i juli de andre åtte årene? Hva sier dette om sommerene 2018 og 2025?

Vi skal nå sammenligne dataene for de to tidsperiodene, 1986-1995 og 2016-2025:

- Bruk data visualiseringer og oppsummerende mål til å sammenligne de to datasettene. Hva kan du konkludere om forskjellen på temperaturen i julimåned på Blindern i de to tidsperiodene?
- Finnes det noen år i den første tidsperioden (1986-1995) hvor julimåned var varmere enn normalt på Blindern? Hvis ja, hvordan var temperaturen dette året/disse årene sammenlignet med 2018 og 2025?